



USER DEFINED FUNCTION

ISA 212 BASISDATA 2
MIRA MUSRINI BARMAWI



Types of User defined function

Scalar Function

Inline table-valued function

Multi-statement table-valued function

SCALAR FUNCTION

Fungsi skalar SQL Server mengambil satu atau beberapa parameter dan mengembalikan satu nilai.

Fungsi skalar membantu Anda menyederhanakan kode Anda. Misalnya, Anda mungkin memiliki penghitungan kompleks yang muncul di banyak kueri. Daripada menyertakan rumus di setiap kueri, Anda bisa membuat fungsi skalar yang merangkum rumus dan menggunakannya di setiap kueri.

Inline table-valued function

Fungsi jenis ini selalu memberikan nilai dalam bentuk rowset . Hasil keluaran dari fungsi ini menyerupai view , hanya fungsi ini dapat menggunakan variabel input.

Multi statement table valued function

Seperti halnya Inline table valued function, fungsi ini memberikan hasil keluaran berupa tabel. Perbedaannya dengan fungsi inline table , adalah hasil dari query itu dimasukkan ke dalam variabel dengan tipe data tabel (variabel jenis ini ada di sql server 2012). Variabel tersebut didefinisikan strukturnya dalam fungsi.

CREATE/ALTER/DROP User-Defined Function

Setiap kali Anda bekerja dengan objek database, Anda akan menggunakan perintah ini - BUAT (baru), ALTER (sudah ada), dan DROP (sudah ada). Sintaksnya berjalan seperti CREATE / ALTER / DROP <tipe objek database> <nama objek> AS. Ini sedikit berbeda mengenai tipe objek dan juga jika Anda membuat, memodifikasi atau menghapus objek.

CREATE FUNCTION

```
CREATE FUNCTION  
[database_name.]function_name (parameters)  
RETURNS data_type AS  
BEGIN  
    SQL statements  
    RETURN value  
END;
```

ALTER FUNCTION

```
ALTER FUNCTION [database_name.]function_name (parameters)
RETURNS data_type AS
BEGIN
    SQL statements
    RETURN value
END;
```


DROP FUNCTION

```
DROP FUNCTION [database_name.]function_name;
```

FUNCTION

- Mengambil parameter sebagai masukan
- Melakukan sesuatu dengan nilai input ini (pernyataan SQL). Secara teknis ini akan menggunakan nilai yang diberikan sebagai parameter dan menggabungkannya dengan nilai lain (variabel lokal) atau objek database dan kemudian mengembalikan hasil dari kombinasi / perhitungan ini.
- Mengembalikan hasil penghitungan (nilai RETURN) dengan tipe yang ditentukan sebelumnya (RETURNS data_type)

FUNCTION

ALTER hamper sama dengan CREATE , dan ALTER untuk memodifikasi fungsi yang sudah ada. Untuk menghapus fungsi, kita menggunakan kalimat DROP FUNCTION diikuti dengan nama fungsi.

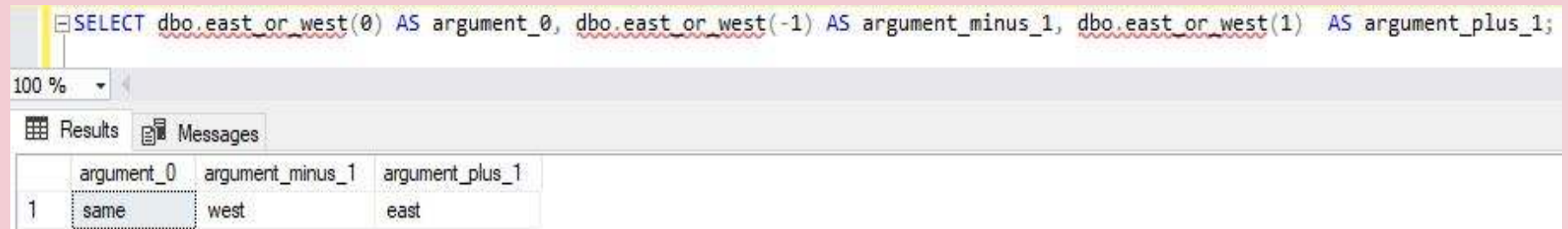
A Simple User-Defined Function

```
CREATE FUNCTION east_or_west (  
    @long DECIMAL(9,6)  
)  
RETURNS CHAR(4) AS  
BEGIN  
    DECLARE @return_value CHAR(4);  
    SET @return_value = 'same';  
    IF (@long > 0.00) SET @return_value = 'east';  
    IF (@long < 0.00) SET @return_value = 'west';  
  
    RETURN @return_value  
END;
```

A Simple User-Defined Function

```
SELECT dbo.east_or_west(0) AS  
argument_0, dbo.east_or_west(-1) AS  
argument_minus_1, dbo.east_or_west(1)  
AS argument_plus_1;
```

Result



The screenshot shows a SQL query window with the following text:

```
SELECT dbo.east_or_west(0) AS argument_0, dbo.east_or_west(-1) AS argument_minus_1, dbo.east_or_west(1) AS argument_plus_1;
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with the following data:

	argument_0	argument_minus_1	argument_plus_1
1	same	west	east

Anda dapat dengan mudah melihat bahwa kami telah memanggil fungsi 3 kali dengan pilihan yang sama, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Ini sebenarnya menguji apakah fungsi kami berfungsi seperti yang diharapkan.

Menghitung nilai tertinggi unit price

Dengan menggunakan fungsi :

```
create function dbo.fn_maxprice()  
returns decimal(6,2)  
as  
begin  
    declare @maxprice as decimal(6,2)  
    select @maxprice = max(Unit_price) from products  
    return @maxprice  
end  
go  
select dbo.fn_maxprice()  
select max(Unit_price) from products  
go
```

Menentukan nama produk dengan harga tertinggi

```
select
product_id,product_name,dbo.fn_maxprice() as
` harga tertinggi` from products where
Unit_price =  dbo.fn_maxprice()

select product_id,product_name from products
where Unit_price =  (select max(Unit_price)
from products)

go

select *from products
```


Menghitung nilai terendah unit_price

```
create function dbo.fn_minprice()  
returns decimal(6,2)  
as  
begin  
    declare @minprice as decimal(6,2)  
    select @minprice = min(Unit_price) from products  
    return @minprice  
end  
go  
select *from products  
go  
select dbo.fn_minprice()
```

Menentukan nama produk dengan harga terendah

```
select product_id,product_name,  
dbo.fn_minprice() as 'harga terendah' from  
products where Unit_price =  
dbo.fn_minprice()  
go  
select product_id,product_name from products  
where Unit_price = (select min(Unit_price)  
from products)  
go
```

Menentukan rata2 nilai unit price

```
create function dbo.fn_avgprice()  
returns decimal(6,2)  
as  
begin  
    declare @avgprice as decimal(6,2)  
    select @avgprice = avg(Unit_price) from  
products  
    return @avgprice  
end  
go
```

Menentukan id produk ,nama produk dengan harga perunit lebih besar dari pada rata-rata unit price

```
select product_id,product_name from products  
where Unit_price > dbo.fn_avgprice()
```

Go

```
select product_id,product_name, unit_price,  
dbo.fn_avgprice() from products where  
Unit_price > dbo.fn_avgprice()
```

go

```
select avg(Unit_price) from products
```

go

Menentukan id produk ,nama produk dengan harga perunit lebih besar dari pada rata-rata unit price

Dengan subquery

```
Select product_id, product_name, unit_price  
from products where unit_price > ( select  
avg(price) from products)
```

Menentukan id produk ,nama produk dengan harga perunit lebih besar dari pada rata-rata unit price

```
select product_id,product_name,  
unit_price,dbo.fn_avgprice() as 'average  
price'  
from products where unit_price >  
dbo.fn_avgprice()  
go
```

Menentukan jumlah yang namanya mengandung 'furniture'

```
create function dbo.fn_countcustomer()  
returns int  
as  
begin  
    declare @count int  
    select @count = count (Customer_name) from  
customers where Customer_name like '%Furniture'  
    return @count  
end  
go
```

Menentukan jumlah yang namanya mengandung 'furniture'

```
select dbo.fn_countcustomer ()
```


menampilkan harga untuk id produk,dan nama produk tertentu

```
create function dbo.fn_infoprice(@product_id int,@product_name
varchar(40))
returns decimal(6,2)
as
begin
    declare @unit_price decimal(6,2)
    select @unit_price = Unit_price from products
    where product_id = @product_id and Product_name =
@product_name
    return @unit_price
end
```

Menampilkan harga untuk id produk,dan
nama produk tertentu

```
select dbo.fn_infoprice(2,'Coffe Table') as  
'Unit_price'  
go  
select dbo.fn_infoprice(3,'Computer Desk') as  
'Unit_price'  
go  
select dbo.fn_infoprice(4,'Entertainment Center')  
as 'Unit_price'  
go
```